

Нормальное распределение вероятностей. Ковариационная матрица. Эллипс рассеивания

Одномерное нормальное распределение

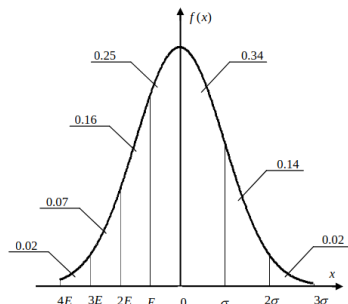
Мат. ожидание $\mu = E(X)$

Дисперсия (вариация) $\sigma^2 = \text{var}(X) = E[(X - \mu_x)^2] = E(X^2) - \mu^2$

Одномерное нормальное распределение вероятностей:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Вероятность принадлежности $p(\alpha < x < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$. Внутри $\pm\sigma$ 63%, внутри $\pm E$ 50%.



Двумерное нормальное распределение

Двумерное нормальное распределение вероятностей:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma_x \sigma_y \sqrt{1 - r^2} \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2(1 - r^2)} \left[\frac{(x - \mu_x)^2}{\sigma_x^2} - \frac{2r(x - \mu_x)(y - \mu_y)}{\sigma_x \sigma_y} + \frac{(y - \mu_y)^2}{\sigma_y^2} \right] \right]$$

Ковариация $\text{cov}(X) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] = E(XY) - \mu_x \mu_y$

Можно заметить, что $\text{var}(X) = \text{cov}(X, X)$.

Корреляционная матрица: $R = \begin{bmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{bmatrix}$.

Ковариационная матрица:

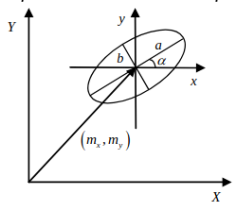
$$K = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_x \sigma_y r \\ \sigma_x \sigma_y r & \sigma_y^2 \end{bmatrix}, \quad K^{-1} = \frac{1}{1 - r^2} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_x^2} & -\frac{r}{\sigma_x \sigma_y} \\ -\frac{r}{\sigma_x \sigma_y} & \frac{1}{\sigma_y^2} \end{bmatrix}$$

K^{-1} — матрица весов ошибок. Обозначим $\Delta = \sigma_x^2 \sigma_y^2 (1 - r^2)$ — это определитель ковариационной матрицы, полная дисперсия. Тогда

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^2 \sqrt{\Delta}} \exp \left[-\frac{1}{2} X^T K^{-1} X \right]$$

Свойство f : функция полностью определена своими первыми двумя моментами

Пусть $r \in [0, 1]$. Выражение $X^T K^{-1} X = \text{const}$ есть положительно определённая квадратичная форма; уравнение задаёт эллипс *равной плотности вероятности* — 'эллипс рассеивания'.



В общем случае $r \neq 0$ главные оси не совпадают с Oxy . Центр эллипса в μ_x, μ_y , направление осей

$$\text{tg} 2\alpha = 2r \frac{\sigma_x \sigma_y}{\sigma_x^2 - \sigma_y^2}$$

Корреляцию r величин x, y можно показать на плотности условной вероятности:

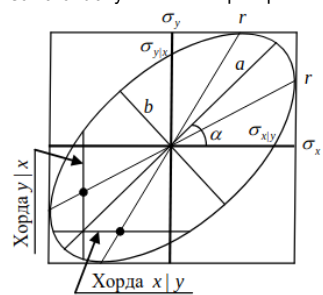
$$f(x, y) = f(y|x) f_1(x) = f(x|y) f_2(y).$$

Можно показать, что

$$f(y|x) = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi} \sqrt{1 - r^2}} \exp \frac{1}{2(1 - r^2)} \left[-r \frac{x - \mu_x}{\sigma_x} + \frac{y - \mu_y}{\sigma_y} \right]^2,$$
$$f(y|x) = \frac{1}{[\sigma_y \sqrt{1 - r^2}] \sqrt{2\pi}} \exp \frac{\left[y - \left(\mu_y + r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x) \right) \right]^2}{2\sigma_y^2 (1 - r^2)},$$

то есть вместо σ_y теперь $\sigma_y \sqrt{1 - r^2}$ (уменьшение разброса), вместо μ_y теперь $r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x)$ (смещение мат. ожидания). Линии $y = \left(\mu_y + r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x) \right)$, при котором знаменатель $\exp$ нулевой, называются *линиями регрессии* (диаметры эллипса).

Замечание: уменьшение разброса не зависит от значения x (от условия), только от знания об его значении.



источник: Платонов, А. К., Иванов, Д. С. Методы обработки измерений: учеб. Пособие. – М.: МФТИ, 2013. – 107 с